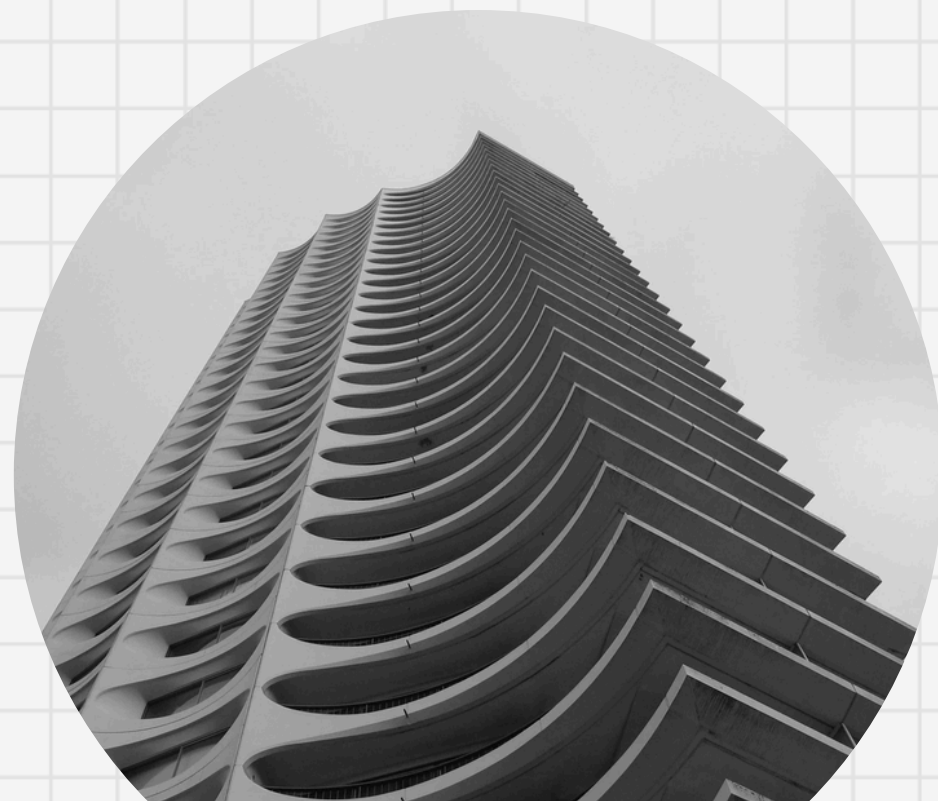


倉儲管理系統

組別：G15 何柏鋒
邱品翰



應用情境與 使用案例

應用情境

這是一套為了中小型電商或零件倉庫設計的系統。管理員不再用 Excel 慢慢對帳，而是透過系統即時掌握貨物在哪個貨架、庫存剩多少，以及誰在什麼時候領了貨。

使用案例

- 入庫管理：採購入庫時，管理員掃描條碼，系統自動增加對應儲位的庫存數量。
- 出庫管理：撿貨員根據訂單領貨，系統自動扣減庫存，若低於安全閾值則發出預警。
- 盤點作業：定期比對實體數量與系統數值，產生調整紀錄。
- 儲位查詢：輸入零件名稱，直接顯示其所在的倉庫區域與貨架編號。

系統需求說明

- 1.系統可新增、刪除、修改商品資料
- 2.系統可記錄商品入庫與出庫
- 3.系統可即時計算庫存數量
- 4.系統可查詢商品存放位置
- 5.系統可管理供應商資訊
- 6.系統可產生庫存報表
- 7.系統需支援多人同時操作
- 8.系統須建立完善的身份分類

完整性限制

完整性限制類型	限制敘述
實體完整性限制	● 貨品實體：貨品ID為主鍵，不能為空值。 ● 使用者實體：使用者ID為主鍵，不能為空值。 ● 進貨實體：進貨ID為主鍵，不能為空值。 ● 出貨實體：出貨ID為主鍵，不能為空值。

完整性限制

完整性限制類型	限制敘述
實體完整性參考 約束	● 在出貨管理關係中，每次記錄出貨時，必須選擇一個已經在貨品列表中存在的貨品。 ● 在使用者關係中，每一筆進貨紀錄，必須對應到一個已經在使用者列表中存在的人員。 ● 在使用者關係中，每一筆出貨紀錄，必須對應到一個已經在使用者列表中存在的人員。 ● 在使用者關係中，每個貨品資訊的修改，必須對應到一個具備「管理者」身分的使用者。 ● 在出貨紀錄關係中，出貨的數量必須小於或等於該貨品在貨品列表中的現有庫存量。

完整性限制

完整性限制類型	限制敘述
欄位完整性約束	• 所有實體ID不得為空 • 貨品庫存必須≥ 0 • 貨品位置不得為空 • 貨品名稱不得為空 • 進/出貨單號不得為空，且唯一 • 進/出貨時間不得為空 • 進/出貨數量必須 > 0 • 供應商不得為空 • 使用者ID、名稱和身分不得為空

實體

實體名稱	屬性名稱
貨品	product_id (貨品id) product_code (貨品編號) name (貨品名稱) stock_quantity (貨品庫存) location (貨品位置) user_id (使用者id)

實體名稱	屬性名稱
使用者	user_id (使用者id) username (名稱) role (身分)

實體

實體名稱	屬性名稱
進貨	in_id (進貨單號) in_time (時間) in_quantity (進貨數量) supplier (供應商) user_id (使用者id)

實體名稱	屬性名稱
出貨	out_id (出貨單號) out_time (時間) out_quantity (出貨數量) customer_name (客戶名稱) user_id (使用者id)

關係

關係名稱	敘述
進貨	一個貨品可以被多次進貨 一筆進貨只對應一個貨品
出貨	一個貨品可以被多次出貨 一筆出貨只對應一個貨品

ER圖

